4.4 描述函数

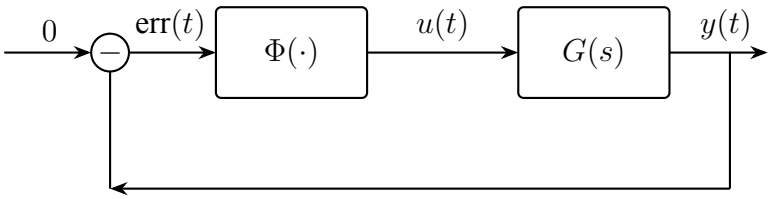
这节课讨论如下的一个问题：如果有一个非线性系统呈现出周期性动力学表现，那么我们是否有一些方法来量化分析这种周期行为，例如震荡的幅值和频率。

注意到之前我们提到过 Hopf 分叉理论，它描述了非线性系统从平衡点出发产生周期性解的条件，是分析这类问题的很好方法。但是，它也有一定的局限性：结论通常只适用于平衡点附近的局部分析，因此周期振幅需要比较小。如果，我们想要分析幅值较大的周期振荡行为，就需要其他的方法。

我们这次就给出一种近似分析非线性系统周期行为的方法，即描述函数方法。

非线性系统导致的周期性行为

我们考虑一个标准的负反馈非线性控制系统，如下图所示：其中 $G(s)$ 表示线性部分，$\Phi(\cdot)$ 表示非线性部分，它们以负反馈的方式连接。

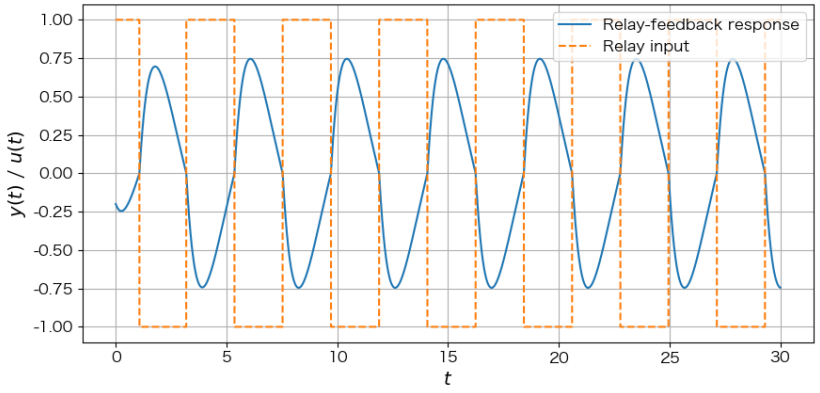


我们可以考虑一些例子，

$$\Phi(e) = \begin{cases} M & e > 0 \\ -M & e < 0 \end{cases} \qquad G(s) = \frac{1-s}{(s+1)^2},$$

它的一个实现是

$$\dot{x}_1 = -x_1 + \Phi(-y), \qquad \dot{x}_2 = -x_2 + x_1, \qquad y = 2x_2 - x_1.$$



基波分量近似

对于一个周期信号 $\mathrm{err}(t)$ (或 $-y(t)$)，只要其满足一些较弱的条件，则可以展开为傅里叶级数

$$\mathrm{err}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\omega_0 t}$$

其中 a_n 为傅里叶系数，ω_0 为基频。在部分情况下，如线性系统 $G(s)$ 对于高频信号的增益较小，会使得高次谐波分量在输出中被衰减，从而可以用基波分量近似描述系统的周期响应:

$$\mathrm{err}(t) \approx a_1 e^{i\omega_0 t} + a_{-1} e^{-i\omega_0 t} = 2\Re\{a_1 e^{i\omega_0 t}\},$$

因为我们可以自主设定时间的零点，使得 a_1 为实数，从而

$$\mathrm{err}(t) \approx 2a_1 \cos(\omega_0 t)$$

类似的，该系统中的信号 $u(t)$ 也可以用基波分量近似描述。

$$u(t) \approx \Phi(2a_1 \cos(\omega_0 t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} N_n(a_1) a_1 e^{in\omega_0 t}$$

其中，$N_n(a_1)$ 是傅里叶系数除以 a_1，即

$$\begin{aligned} N_n(a_1) &= \frac{\omega_0}{2\pi a_1} \int_0^{2\pi/\omega_0} \Phi(2a_1 \cos(\omega_0 t))\, e^{-in\omega_0 t}\, dt \\ &= \frac{\omega_0}{2\pi a_1} \int_0^{2\pi} \Phi(2a_1 \cos(\theta))\, e^{-in\theta}\, d\frac{\theta}{\omega_0} \qquad (\theta = \omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2\pi a_1} \int_0^{2\pi} \Phi(2a_1 \cos(\theta))\, e^{-in\theta}\, d\theta. \end{aligned}$$

所以，$N_n(a_1)$ 仅依赖于基波分量 a_1，而与高次谐波分量无关，且 $N_{-n}(a_1) = \overline{N_n(a_1)}$。

再将输入信号代入系统，我们得到

$$y(t) \approx \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(in\omega_0) N_n(a_1) a_1 e^{in\omega_0 t}$$

回顾之前，我们要求 $-y(t) = \mathrm{err}(t) \approx 2a_1 \cos(\omega_0 t)$，因此我们要求两式在基波分量上

相等，即

$$\begin{aligned} & G(i\omega_0)N_1(a_1)a_1e^{i\omega_0 t} + G(-i\omega_0)N_{-1}(a_1)a_1e^{-i\omega_0 t} = -2a_1\cos(\omega_0 t). \\ \Rightarrow \quad & 2\Re\{G(i\omega_0)N_1(a_1)a_1e^{i\omega_0 t}\} = -2\Re\{a_1e^{i\omega_0 t}\}. \\ \Rightarrow \quad & G(i\omega_0)N_1(a_1) = -1. \end{aligned}$$

这里，我们把 $N_1(a_1)$ 称为描述函数（describing function）。上述分析告诉我们，通过求解

$$G(i\omega_0)N_1(a_1) = -1$$

可以得到系统的基波分量幅值 a_1 和频率 ω_0 的近似值。

在几何上，这是要求在复平面上，求解 $G(i\omega_0)$ 与 $-1/N_1(a_1)$ 的交点，再反推出系统的基波分量幅值 a_1 和频率 ω_0 的近似值。

例 4.3. 我们继续考虑本章节的例子。在这个问题中，描述函数可以写为

$$\begin{aligned} N_1(a_1) &= \frac{1}{2\pi a_1}\int_0^{2\pi} \Phi(2a_1\cos(\theta))\, e^{-i\theta}\, d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi a_1}\int_0^{\pi/2} Me^{-i\theta}\, d\theta + \frac{1}{2\pi a_1}\int_{\pi/2}^{3\pi/2} -Me^{-i\theta}\, d\theta + \frac{1}{2\pi a_1}\int_{3\pi/2}^{2\pi} Me^{-i\theta}\, d\theta \\ &= \frac{M}{2\pi a_1}\left[\frac{1}{-i}e^{-i\theta}\Big|_0^{\pi/2} + \frac{1}{-i}(-e^{-i\theta})\Big|_{\pi/2}^{3\pi/2} + \frac{1}{-i}e^{-i\theta}\Big|_{3\pi/2}^{2\pi}\right] \\ &= \frac{-M}{2\pi a_1 i}\left[i - 1 + i + i + 1 + i\right] \\ &= \frac{2M}{\pi a_1} \end{aligned}$$

那么，$G(i\omega_0)$ 与 $-1/N_1(a_1)$ 的交点必然是 $G(i\omega_0)$ 落在实轴的负半轴上。考虑到

$$G(i\omega_0) \;=\; \frac{1 - i\omega_0}{(1 + i\omega_0)^2} \;=\; \frac{(1 - i\omega_0)^3}{(1 + \omega_0^2)^2} \;=\; \frac{1 - 3i\omega_0 - 3\omega_0^2 + i\omega_0^3}{(1 + \omega_0^2)^2}$$

所以，$\omega_0 = \sqrt{3}$，此时

$$\frac{-1}{N_1(a_1)} = G(i\omega_0) = \frac{-8}{16} = -\frac{1}{2} \qquad \Rightarrow \qquad N_1(a_1) = 2 \qquad \Rightarrow \qquad a_1 = \frac{M}{\pi}$$

从而，我们可以近似计算系统

$$\text{幅度（近似值）} \approx 2a_1 \approx 0.64 \qquad \text{频率（近似值）} \approx \frac{\omega_0}{2\pi} \approx \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0.28$$

而系统真实的幅度和频率分别为

$$\text{幅度（真实值）} \approx 0.74 \qquad \text{频率（真实值）} \approx 0.23$$

近似效果尚可。

